

MANUAL DE CAPACITACIÓN

Módulo 1 — Cambio de aceite y filtros + Inspección visual previa

Cómo usar este manual

Este manual es un material de apoyo a la formación práctica que ya estás recibiendo de Emmanuel. No la reemplaza: es un segundo soporte para repasar antes o después de cada práctica, y para tener a mano cuando surja una duda puntual en el momento de trabajar.

Orden de uso recomendado: leer el módulo completo → repasar la práctica junto a Emmanuel → releer los puntos que te queden menos claros → recién ahí ejecutar la tarea de forma autónoma, con la máquina de baja complejidad y bajo supervisión hasta que Emmanuel confirme que estás en condiciones de hacerla solo.

⚠ Ninguna tarea de este módulo se realiza sola por primera vez sin la validación previa de Emmanuel. Ante cualquier duda durante la intervención, se detiene el trabajo y se consulta antes de continuar.

1. SEGURIDAD ANTES DE EMPEZAR

- Máquina en superficie nivelada, freno de estacionamiento aplicado y calzas colocadas en ruedas u orugas.
- Motor apagado. Para el drenaje de aceite, el motor debe estar tibio (no caliente) — así el aceite fluye mejor, pero sin riesgo de quemadura al contacto.
- Colocar siempre el equipo de protección personal (EPP) provisto por MEB: guantes, anteojos de seguridad y ropa de trabajo.
- Si el modelo lo requiere, desconectar el borne negativo de batería antes de trabajar cerca de componentes eléctricos.
- Los fluidos usados (aceite, combustible) se recolectan siempre en recipientes homologados. Nunca se vuelcan al suelo ni a desagües — es responsabilidad de MEB su disposición conforme a la normativa ambiental vigente.
- Los filtros usados se escurren y se descartan junto con los residuos oleosos, nunca sueltos.

2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

- Bandeja recolectora de fluidos, con capacidad suficiente para el cárter del equipo.
- Llave de filtro (tipo cadena o de copa, según el filtro del modelo).
- Llave para el tapón de drenaje del cárter.
- Embudo y recipiente graduado para el llenado.
- Guantes de nitrilo, trapos, y elementos de limpieza del entorno de trabajo.
- Aceite y filtros correspondientes según la marca y el modelo indicados en la orden de trabajo — nunca se reemplaza por "equivalente aproximado" sin confirmar con Emmanuel.
- Celular / tablet para registrar fotos y cargar el Informe Técnico en el CRM.

3. PASO 1 — INSPECCIÓN VISUAL PREVIA

Se realiza siempre antes de tocar cualquier componente, con la máquina todavía sin intervenir. El objetivo es registrar el estado real del equipo antes de empezar a trabajar, y detectar cualquier problema que no esté relacionado con la tarea encomendada.

1. Registrar la lectura del horómetro.
2. Revisar fugas visibles de aceite, combustible, refrigerante o líquido hidráulico en el suelo y en el propio equipo.
3. Revisar el estado de mangueras y correas (grietas, cortes, tensión).
4. Verificar el nivel de aceite de motor con la varilla, y observar color y textura (aceite muy oscuro, lechoso, o con partículas es una señal de alerta a reportar).
5. Revisar el estado externo del filtro de aire y su carcasa.
6. Revisar el estado de neumáticos u orugas, y la presión si corresponde.
7. Verificar el funcionamiento de luces y alarma de retroceso.
8. Recorrer visualmente la estructura general: soldaduras, pernos y pines, buscando roturas o juego anormal.

⚠ Cualquier anomalía detectada en este paso se anota en el Informe Técnico ANTES de empezar a intervenir, incluso si no está relacionada con el cambio de aceite y filtros. Es información valiosa para Emmanuel y para el cliente.

4. PASO 2 — CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR

9. Con la máquina nivelada y el motor tibio, ubicar la bandeja recolectora debajo del tapón de drenaje del cárter.
10. Aflojar el tapón de drenaje y retirarlo con cuidado — el aceite sale caliente.
11. Dejar drenar por completo (entre 10 y 15 minutos, según el volumen del cárter).
12. Inspeccionar el tapón y su junta: si la junta está dañada o endurecida, se reemplaza.
13. Colocar el tapón y ajustar según el torque indicado por el fabricante (nunca "a fuerza").
14. Llenar con el aceite especificado en la orden de trabajo (grado y viscosidad correctos según el manual del fabricante del equipo, nunca a criterio propio) en la cantidad indicada.
15. Verificar el nivel con la varilla.
16. Arrancar el motor unos segundos, verificar ausencia de fugas en el tapón y en el filtro, apagar y volver a chequear el nivel una vez que el aceite decantó.

5. PASO 3 — FILTRO DE ACEITE

17. Ubicar el filtro de aceite y colocar la bandeja debajo, ya que siempre queda aceite remanente en su interior.
18. Aflojar el filtro con la llave correspondiente, girando en sentido antihorario.
19. Verificar que el o-ring del filtro viejo haya salido junto con el filtro. Si quedó adherido al motor, hay que retirarlo manualmente — si no se retira, la fuga está garantizada.
20. Lubricar el o-ring del filtro nuevo con aceite limpio antes de colocarlo.
21. Enroscar el filtro nuevo a mano hasta que el o-ring haga contacto, y luego dar entre 3/4 y 1 vuelta adicional (a mano, salvo que el fabricante indique lo contrario — no se ajusta con llave).
22. Verificar el ajuste y la ausencia de fugas al arrancar el motor.

6. PASO 4 — FILTRO DE COMBUSTIBLE

El sistema de combustible es especialmente sensible al ingreso de suciedad o aire, sobre todo en equipos con sistemas de inyección de alta presión (common rail). Un descuido acá puede terminar en un daño a la bomba de inyección, mucho más costoso que el filtro en sí.

23. Limpiar bien el entorno del filtro antes de abrirlo, para evitar que entre suciedad al sistema.
24. Reemplazar el filtro siguiendo el procedimiento específico del modelo (algunos requieren cebado manual previo al arranque).
25. Si el equipo tiene bomba de cebado manual, purgar el aire del sistema según el procedimiento del fabricante antes de intentar el arranque.
26. Descartar el filtro usado junto con los residuos que contienen combustible, nunca junto a residuos comunes.

7. PASO 5 — FILTRO DE AIRE

27. Inspeccionar visualmente el elemento filtrante: buscar roturas, rajaduras o desgaste del papel.
28. Si el equipo tiene indicador de restricción, verificar su lectura antes de decidir el reemplazo.
29. Verificar que el sello de la carcasa esté en buen estado para evitar el ingreso de polvo sin filtrar.
30. Si el elemento está roto o muy deteriorado, se reemplaza — no se limpia con aire comprimido a alta presión ni se lava un elemento de papel.
31. En equipos con doble elemento (primario y de seguridad), recordar que el elemento de seguridad no se limpia ni reutiliza: solo se reemplaza, y con una frecuencia mucho menor que el primario.

8. REGISTRO Y CIERRE DE LA INTERVENCIÓN

- Cargar en el CRM el Informe Técnico con: lectura de horómetro, insumos utilizados, hallazgos de la inspección visual y fotos antes / después.
- Firmar la conformidad del trabajo realizado.
- Si es la primera vez que realizás esta tarea sin Emmanuel presente, avisarle para que valide el trabajo antes de entregar el equipo al cliente.

9. CHECKLIST FINAL DE VERIFICACIÓN

Usar esta checklist como repaso final antes de dar por cerrada la intervención.

Ítem verificado	OK	Observaciones
Máquina nivelada, freno de estacionamiento y calzas colocadas		
EPP colocado (guantes, anteojos, ropa de trabajo)		
Horómetro registrado antes de intervenir		
Inspección visual completa realizada y volcada en Informe Técnico		
Aceite de motor drenado por completo y tapón/junta en buen estado		
Filtro de aceite: o-ring viejo retirado, o-ring nuevo lubricado		
Nivel de aceite verificado con varilla tras el llenado		
Filtro de combustible reemplazado y sistema purgado (si aplica)		

Filtro de aire inspeccionado / reemplazado según corresponda		
Motor arrancado y verificado sin fugas visibles		
Residuos (aceite, filtros) dispuestos en recipientes homologados		
Fotos antes / después cargadas en el CRM		
Informe Técnico completo y validado con Emmanuel		

10. NOTAS POR MARCA

Los pasos generales de este manual aplican a todas las marcas. Estas son solo variaciones frecuentes a tener en cuenta — la referencia principal siempre es el manual del fabricante del equipo específico y las indicaciones de Emmanuel.

Marca	Puntos a tener en cuenta
John Deere	Filtro de aceite suele ser de tipo enroscable estándar; en varios modelos el filtro de combustible incorpora cebador manual — purgar siempre antes de arrancar.
CASE / New Holland	Frecuente uso de filtro de aceite remoto con base separada del block — revisar que el o-ring de la base quede limpio, no solo el del filtro.
CAT	Muchos modelos usan filtros de alta capacidad (rosca gruesa) — no ajustar con llave, el apriete a mano suele ser suficiente; verificar torque en manual si está disponible.
Komatsu	El sistema de combustible es muy sensible al ingreso de aire y suciedad — extremar la limpieza del entorno del filtro antes de abrir el circuito.
Volvo / JCB	Verificar posición del filtro de aire (a veces doble elemento: primario y de seguridad) — el de seguridad no se limpia ni se reutiliza, solo se reemplaza.

11. PRÓXIMOS MÓDULOS

Este es el Módulo 1 de la ruta de capacitación de MEB. A medida que avances en la práctica con Emmanuel, se sumarán nuevos módulos de lectura complementaria (por ejemplo: mantenimiento de sistema hidráulico, diagnóstico computarizado básico, informes técnicos y atención al cliente en obra).